1 Bogato barvanje povezav

V teoriji grafov je barvanje povezav preslikava, ki vsaki povezavi grafa priredi barvo. Naj bo $G = (V, E)$ graf, kjer $V(G)$ predstavlja množico vozlišč in $E(G)$ predstavlja množico povezav med vozlišči grafa G. Naj bo k naravno število. Rečemo, da je graf G *povezavno k-obarvljiv*, če obstaja preslikava $c : E(G) \to \{1, 2, ..., k\}$ z lastnostjo

$$\forall e, f \in E(G) : e \cap f \neq \emptyset \Rightarrow c(e) \neq c(f).$$

Vsaki dve povezavi s skupnim krajiščem pobarvamo z različnima barvama. To imenujemo pravilno barvanje povezav (proper edge-coloring). *Bogato barvanje povezav* (rich edge-coloring) je posebna vrsta pravilnega barvanja povezav, kjer ima vsako neizolirano vozlišče vsaj eno incidenčno bogato povezavo. Povezava pa je *bogata*, ko so vsi njeni sosedi paroma različne barve.

Pri takšnem barvanju povezav nas zanima predvsem, kolikšno je najmanjše število barv, ki jih potrebujemo, da obarvamo povezave grafa. *Bogati kromatični indeks* grafa G je

$$\chi'_r(G) = \min \{k \in \mathbb{N} | \text{G je povezavno k-obarvljiv}\}.$$

V projektu bomo obravnavali povezane subkubične grafe, torej grafe, v katerih ima vsako vozlišče stopnjo največ tri. Osredotočili se bomo na domnevo Deng, Zhou in Zhu, po kateri za vsak povezan subkubičen graf G, ki ni H_0, velja $\chi'_r(G) \leq 5$. Graf H_0 dobimo iz popolnega grafa K_4 z razdelitvijo ene povezave z novim vozliščem; zanj velja $\chi'_r(H_0) = 6$.

Naše delo bo razdeljeno na tri naloge.

1. Najprej bomo napisali program, ki za dan graf G in naravno število k preveri, ali obstaja bogato barvanje povezav grafa G z največ k barvami. Če takšno barvanje obstaja, ga program tudi vrne. Problem bomo rešili na dva načina: s celoštevilskim linearnim programom (ILP) in s prevedbo na problem izpolnjivosti logičnih formul (SAT). Obe metodi bomo nato primerjali glede na čas izvajanja v odvisnosti od števila vozlišč grafa.

2. V drugem delu bomo domnevo preverili na čim več družinah subkubičnih grafov, in sicer na čim večjih grafih. Možne družine grafov so:

   - prizme $C_n \square K_2$,
   - Möbiusove lestve (cirkulanti $C_{2n}(1, n)$),

- posplošeni Petersenovi grafi $P(n, k)$,
- ravninski kubični grafi (generirani s programom `geng` in testom ravninskosti),
- fulereni,
- snarki (na primer iz zbirke House of Graphs).

3. V tretjem delu bomo domnevo preverili na vseh povezanih subkubičnih grafih z majhnim številom vozlišč, ki jih bomo generirali s programom `geng`. Šli bomo do čim večjega števila vozlišč n. Za vsak n bomo zabeležili največjo vrednost $\chi'_r(G)$, število grafov, ki potrebujejo pet barv in seznam vseh grafov, ki potrebujejo šest ali več barv.